

◆ PART 3: Complex Engineering Activities (CEA) — A1 to A5 (Question paper এ EA1 to EA5)

ধাপ ১: CEA আসলে কী? (আবারও ঝালিয়ে নেই)

Definition (বইয়ের ভাষায়):

"Complex Engineering Activity (CEA) refers to tasks or activities where students **design, implement, test, or evaluate** engineering solutions under realistic constraints. **CEA focuses more on doing, while CEP focuses more on solving.**"

সহজ বাংলায়: CEP যদি হয় "সমস্যাটা কতটা জটিল, এবং সেটা বিশ্লেষণ করতে কী লাগে" — তাহলে CEA হলো "সেই সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবে কী কাজ (activity) করতে হচ্ছে"। এখানে জোর দেওয়া হয় হাতে-কলমে কাজ (design, build, test, manage) এর উপর।

CEP vs CEA — আবার পরিষ্কার করে নেই

	CEP	CEA
ফোকাস	সমস্যা বোঝা/বিশ্লেষণ করা	সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করা (doing)
যুক্ত Program Outcome	PO1 – PO7	মূলত PO10: Communication
Key verbs	Analyze, investigate, evaluate	Design, implement, manage, execute

✚ গুরুত্বপূর্ণ: বইয়ের CEP-CEA PDF এ (Section 9.7) স্পষ্ট লেখা আছে যে CEA মূলত **PO10 (Communication)** এর সাথে যুক্ত, যেটা "professional engineering practice, teamwork, tools, and communication" কে প্রতিফলিত করে।

ধাপ ২: CEA এর ৫টা Attribute (A1 – A5 / Question এ EA1 – EA5)

 **Table: A1(EA1) – A5(EA5) বিস্তারিত ব্যাখ্যা**

Code	নাম (Title)	সহজ Bangla ব্যাখ্যা (Description অনুযায়ী)
A1 (EA1)	Range of resources	কাজটাতে বিভিন্ন ধরনের resource ব্যবহার করতে হয় — মানুষ (people), টাকা (money), যন্ত্রপাতি (equipment), material, তথ্য (information), এবং প্রযুক্তি (technologies)।
A2 (EA2)	Level of interaction	কাজটার জন্য বিস্তৃত বা পরস্পরবিরোধী technical, engineering, বা অন্যান্য বিষয়ের interaction থেকে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করতে হয়।
A3 (EA3)	Innovation	কাজটাতে নতুনত্ব/সৃজনশীলতা থাকে — engineering নীতি এবং research-based জ্ঞান নতুন/উদ্ভাবনী উপায়ে ব্যবহার করা হয়।
A4 (EA4)	Consequences for society and the environment	কাজটার সমাজ ও পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকে, যেটা predict/mitigate করা কঠিন (difficulty of prediction and mitigation)।
A5 (EA5)	Familiarity	কাজটা আগের অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে নীতি-ভিত্তিক (principles-based) পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাধান করা লাগে — নতুন/অপরিচিত পরিস্থিতি।

ধাপ ৩: মনে রাখার Trick (Mnemonic)

Code

প্রশ্ন যা নিজেকে জিজ্ঞেস করবে

A1	"এই কাজে কি বিভিন্ন ধরনের resource (মানুষ, যন্ত্র, তথ্য, টাকা) ব্যবহার হচ্ছে?"
A2	"এখানে কি জটিল/পরস্পরবিরোধী বিষয়ের interaction আছে যা সমাধান করতে হচ্ছে?"
A3	"এখানে কি নতুন/সৃজনশীল কিছু করা হচ্ছে?" (Innovation)
A4	"এই কাজের কি সমাজ/পরিবেশের উপর প্রভাব পড়বে?"
A5	"এটা কি আগে কখনো করা হয়নি এমন, নতুন পরিস্থিতি?" (Familiarity — কম পরিচিত)

Word Trick:

Range of resources → Level of interaction → Innovation → Consequences → Familiarity = **R-L-I-C-F** (নিজের মতো sentence: "**R**esources **L**ead to **I**nnovative, **C**onsequential, **F**resh work")

⚠️ সতর্কতা: CEA এর A2 (Level of interaction) আর CEP এর P2 (Conflicting Requirements) প্রায় একই রকম শোনায় — দুটোই "conflicting technical issues" নিয়ে কথা বলে। পার্থক্যটা হলো — **CEP** তে (P2) সমস্যাটা বিশ্লেষণ করার প্রেক্ষিতে **conflicting requirement** বলা হয়, আর **CEA** তে (A2) সেটা সমাধান করার/কাজ করার প্রেক্ষিতে (**resolving**) বলা হয়। অর্থাৎ, "সমস্যাটা conflicting" (CEP-P2) বনাম "conflicting সমস্যা সমাধান করার কাজ করছি" (CEA-A2)।

A1 (EA1): Range of Resources (রিসোর্সের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি)

- সহজ ব্যাখ্যা: কাজটিতে শুধু কোড লেখা বা একটা যন্ত্রপাতি চালানোই শেষ কথা নয়। এর জন্য বিভিন্ন প্রকারের সম্পদের (Resources) সমন্বয় করতে হয় — যেমন মানবলভ্যতা (মানুষ), বাজেট (টাকা), ল্যাব/হার্ডওয়্যার (যন্ত্রপাতি), কাঁচামাল (Materials), ডেটা (Information) এবং আধুনিক প্রযুক্তি।
- বাস্তব উদাহরণ: একটি নতুন আইওটি (IoT) ড্রোন প্রজেক্ট বানাতে সফটওয়্যার ডেভেলপার, ইলেকট্রনিক্স হার্ডওয়্যার, ব্যাটারি কাঁচামাল, বাজেট এবং উদ্ভগতির ক্লাউড সার্ভারের মতো ভিন্ন ভিন্ন রিসোর্স একসাথে পরিচালনা করা।

A2 (EA2): Level of Interaction (জটিল মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টারঅ্যাকশন)

- সহজ ব্যাখ্যা: ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের মধ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বা টেকনিক্যাল সিস্টেমের পরস্পরের সাথে কাজ করার সময় যেসব জটিল সমস্যা তৈরি হয়, সেগুলো সমাধান করতে হয়।
- বাস্তব উদাহরণ: সফটওয়্যার টিম এবং হার্ডওয়্যার টিমের মধ্যে সমন্বয় করা; সফটওয়্যার ডেটা পার্টানোর হার (Speed) যদি হার্ডওয়্যারের ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি হয়, তবে সেই জটিল টেকনিক্যাল বৈপরীত্য মেটানো।

A3 (EA3): Innovation (উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা)

- সহজ ব্যাখ্যা: কাজটিতে প্রথাগত ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নীতি ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান (Research-based knowledge) ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নতুন বা সৃজনশীল উপায়ে সমাধান বের করতে হয়।
- বাস্তব উদাহরণ: নিউমোনিয়া সনাক্তকরণে শুধু প্রচলিত অ্যালগরিদম ব্যবহার না করে, রিসোর্স-কনস্ট্রেন্ড (কম মেমোরির) ডিভাইসের জন্য একটি একেবারেই নতুন ও হালকা (Lightweight) ডিপ লার্নিং আর্কিটেকচার ডিজাইন করা।

A4 (EA4): Consequences for Society & Environment (সমাজ ও পরিবেশগত ঝুঁকি)

- সহজ ব্যাখ্যা: এই কাজের ফলাফল বা সিদ্ধান্তগুলোর সরাসরি প্রভাব সমাজ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর পড়ে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো—এসব কাজের নেতিবাচক প্রভাব আগেই ১০০% অনুমান করা (Predict) বা সমাধান করা (Mitigate) সহজ নয়।
- বাস্তব উদাহরণ: কোনো এআই হেলথকেয়ার মডেল যদি ভুল ডায়াগনোসিস করে, তবে তার পরিণতি রোগীর জীবনের ওপর পড়তে পারে। কিংবা একটি কেমিক্যাল প্ল্যান্টের বর্জ্য প্রসেসিং ব্যবস্থা হট করে পরিবেশের ওপর কীভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে তা পূর্বাভাস দেওয়া কঠিন।

A5 (EA5): Familiarity (অপরিচিতি বা নতুন পরিস্থিতি)

- সহজ ব্যাখ্যা: কাজটিতে দৈনন্দিন বা গতানুগতিক পূর্ব-অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। অনাকাঙ্ক্ষিত বা নতুন কোনো পরিস্থিতিতে প্রথম নীতি (First-principles based engineering) প্রয়োগ করে কাজ এগিয়ে নিতে হয়।
- বাস্তব উদাহরণ: এমন একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসাসেবার ড্রোন চালানো, যেখানে না আছে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি, না আছে পরিষ্কার আবহাওয়া—সম্পূর্ণ নতুন বাস্তবতায় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথা প্রয়োগ করে কাজ করা।

এক নজরে **A1–A5** প্রয়োগের সহজ উপায়

Code	মূল প্রশ্ন	কী দেখে চিনবে?
A1	একাধিক ধরনের সম্পদ ব্যবহার হচ্ছে?	টিম, বাজেট, সেন্সর, সার্ভার ও কাঁচামালের যৌথ ব্যবস্থাপনা।
A2	ভিন্ন ভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে জটিল টানাপোড়েন আছে?	সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার বা মেকানিক্যাল অংশের অভ্যন্তরীণ জটিলতা সমাধান।
A3	কোনো নতুন উদ্ভাবন/রিসার্চ টেকনিক আছে?	কাস্টম অ্যালগরিদম বা গবেষণালব্ধ নতুন সমাধান তৈরি।
A4	কাজটির প্রভাব সমাজে বা পরিবেশে ঝুঁকিপূর্ণ?	মেডিকেল সিস্টেম, ব্রিজ, পাওয়ার প্ল্যান্ট বা সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর প্রভাব।
A5	আগের অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে?	নতুন পরিবেশ বা অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে প্রকৌশল নীতির প্রয়োগ।

Project Title:

Secure and Scalable Hospital Database System

Brief Project Description

Introduction:

Hospitals require reliable database systems to manage patient records, medical histories, billing information, and access control while ensuring data integrity and confidentiality.

Motivation:

The complexity of healthcare data, combined with ethical, security, and performance requirements, makes database system design a challenging engineering problem that goes beyond routine classroom exercises.

Expected Outcome:

Students analyze real-world requirements and propose a database design that ensures normalization, security, scalability, and ethical data handling.

ধাপ ৪: Real Example বইয়ের PDF থেকে (Hospital Database System)

বইয়ের Table 9.5 এ CEA mapping example দেখানো আছে (Hospital DB project) — এটা pattern বোঝার জন্য দেখি:

CEA Attribute	Justification (বইয়ের ভাষায়)
A1: Range of resources	Uses database software, hardware resources, SQL tools, documentation, teamwork, and time management
A2: Level of interaction	Requires resolving conflicts between design choices, security requirements, and system performance
A3: Innovation	Encourages creative database design choices and customized access control strategies
A4: Consequences for society and environment	Poor design may affect patient safety, data privacy, and ethical responsibility in healthcare systems

A5: Familiarity	Extends beyond routine lab tasks by applying principles to a realistic and unfamiliar healthcare scenario
-----------------	---

✿ মজার তথ্য: এই বইয়ে খুব interesting একটা discussion আছে (page 90-91) — লেখক বলছেন DBMS course এর জন্য **CEA mapping** করা **mandatory** না, কারণ DBMS course এর Course Outcomes (CO) শুধু PO1-PO8 এর সাথে map করা, PO10 এর সাথে না। কিন্তু তারপরও তারা হাইপোথেটিক্যালি দেখিয়েছেন যে যদি PO10 mapping করা হতো, তাহলে কীভাবে CEA justify করা যেত। এটা তোমাকে শেখায় — **CEA** সবসময় **mandatory** না, এটা নির্ভর করে **course/scenario** এর প্রকৃতির উপর।

তবে তোমার Q2 এর প্রশ্নে যেহেতু directly "(iii) the Engineering Activities (EA) attributes applicable to it" জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তাই তোমাকে অবশ্যই CEA (EA1-EA5) বের করে দেখাতে হবে যে scenario টাতে কোন কোন activity সম্পর্কিত গ্ঞান/কাজ জড়িত আছে।

ধাপ ৫: এখন Practice করি — তোমার Q2 এর Pneumonia Scenario তে CEA (A1-A5) Apply করি

আবার scenario টা মনে করি:

"A healthcare organization wants to develop a deep learning–based system to detect pneumonia from chest X-ray images. The dataset is collected from different hospitals... engineers must preprocess the images, perform data augmentation, and train different deep learning models such as VGG16, ResNet50, DenseNet169, and a lightweight CNN. The models are compared using precision, recall, F1-score, and accuracy. Since the system will be used in real hospitals, the final model must not only be accurate but also efficient enough for deployment on devices with limited memory and processing power. Therefore, the engineers must balance predictive performance, computational efficiency, and practical usability."

🔍 লাইন ধরে ধরে বিশ্লেষণ:

Passage এর অংশ	কোন A (EA)?	কেন?
Dataset (multiple hospitals থেকে), deep learning models (VGG16, ResNet50 ইত্যাদি — software tools), engineers (মানুষ), device (hardware for deployment)	A1 (EA1) — Range of resources	এখানে বিভিন্ন resource ব্যবহার হচ্ছে — data (information), engineers (people), deep learning models/frameworks (technology), এবং deployment device (equipment/hardware)।

"balance predictive performance, computational efficiency, and practical usability" — একাধিক technical বিষয়ের মধ্যে সংঘাত সমাধান করা (resolving)

A2 (EA2) —
Level of interaction

Accuracy বনাম efficiency বনাম usability — এই বিভিন্ন technical বিষয়ের interaction থেকে উদ্ভূত সমস্যা engineers কে সমাধান (resolve) করতে হচ্ছে।

Preprocessing, data augmentation strategy তৈরি করা, বিভিন্ন model architecture থেকে সবচেয়ে উপযুক্তটা design/select করা — নতুনভাবে সমস্যার সমাধান খোঁজা

A3 (EA3) —
Innovation

Imbalanced ও multi-source data এর জন্য উপযুক্ত preprocessing/augmentation approach তৈরি করা, এবং efficient lightweight model design করা — এটা creative/innovative engineering কাজ।

"used in real hospitals" — ভুল diagnosis হলে patient এর জীবনের উপর প্রভাব পড়বে, সমাজে (healthcare system) প্রভাব

A4 (EA4) —
Consequences for society and the environment

এই system টা real hospital এ ব্যবহৃত হবে, তাই ভুল prediction (misdiagnosis) সরাসরি patient এর স্বাস্থ্য ও সমাজের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে, যেটা predict/mitigate করা কঠিন।

Multi-hospital ভিন্ন quality data, imbalanced data নিয়ে কাজ করা — routine লাইব অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে, নীতি-ভিত্তিক approach নিয়ে নতুন পরিস্থিতি সমাধান

A5 (EA5) —
Familiarity

Multi-source, varying-quality, imbalanced real-world medical data নিয়ে কাজ করা routine ক্লাসরুম experience থেকে ভিন্ন — এটা আগের পরিচিত অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে principle-based সমাধান দাবি করে।

এই **scenario** তে সবগুলো **A (A1-A5)** ই **strongly applicable** — এটা তোমার লেখার সময় বলতে পারো।



Exam এ কীভাবে লিখবে (Model Answer Structure for CEA part):

The scenario also demonstrates Complex Engineering Activity (CEA) attributes, as it involves doing actual engineering work under realistic constraints:

- A1/EA1 (Range of resources) - Applicable because the project uses diverse resources including multi-hospital datasets (information), engineers (people), deep learning frameworks (technology), and deployment devices (equipment).

- A2/EA2 (Level of interaction) - Applicable because engineers must resolve significant issues arising from the interaction of conflicting technical factors such as accuracy, computational efficiency, and usability.
- A3/EA3 (Innovation) - Applicable because designing an effective preprocessing/augmentation strategy and selecting/optimizing a lightweight yet accurate model requires creative use of engineering and research-based knowledge.
- A4/EA4 (Consequences for society and the environment) - Applicable because the system will be deployed in real hospitals, so incorrect predictions could have significant consequences for patient safety, which are difficult to predict and mitigate.
- A5/EA5 (Familiarity) - Applicable because handling multi-source, imbalanced, varying-quality real-world medical data extends beyond routine classroom experience, requiring a principles-based approach to an unfamiliar situation.

Since all five CEA attributes are strongly applicable, the scenario also qualifies as involving Complex Engineering Activities.

এই উদ্দীপকটিতে **A1, A2, A4** প্রযোজ্য হলেও **A3 (Innovation)** এবং **A5 (Familiarity)** কেন সরাসরি প্রযোজ্য নয় বা তুলনামূলক দুর্বল, তার যুক্তি নিচে দেওয়া হলো:

A3 (Innovation) কেন প্রযোজ্য নয়?

- **A3-এর নিয়ম:** কাজের মধ্যে মৌলিক উদ্ভাবন বা সম্পূর্ণ নতুন কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং/রিসার্চ-ভিত্তিক জ্ঞান বা নতুন আর্কিটেকচার আবিষ্কার থাকতে হবে।
- যে যুক্তিতে প্রযোজ্য নয়:
 - উদ্দীপকে ব্যবহৃত মডেলগুলো (VGG16, ResNet50, DenseNet169)早已 বাজারে বিদ্যমান এবং বহুল ব্যবহৃত **Standard Pre-trained Architectures**।
 - প্রকৌশলীরা কোনো নতুন অ্যালগরিদম বা নোবেল (**Novel**) ডিপ লার্নিং আর্কিটেকচার উদ্ভাবন করেননি, বরং বিদ্যমান প্রথাগত টেকনিক ও ফ্রেমওয়ার্কগুলো ব্যবহার করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন।
 - কেবল বিদ্যমান মডেলের মধ্যে তুলনা করা বা লাইটওয়েট সিএনএন বেছে নেওয়া প্রচলিত ইঞ্জিনিয়ারিং প্র্যাকটিসের অংশ, যা **A3 (Innovation)** এর শর্ত পূরণ করে না।

A5 (Familiarity) কেন প্রযোজ্য নয়?

- **A5-এর নিয়ম:** কাজটিকে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অভূতপূর্ব বা নজিরবিহীন কোনো পরিস্থিতিতে করতে হবে, যেখানে সরাসরি কোনো পূর্বঅভিজ্ঞতা বা জানা পদ্ধতি কাজ করে না।
- যে যুক্তিতে প্রযোজ্য নয়:

- মেডিকেল ইমেজিং থেকে নিউমোনিয়া সনাক্তকরণ বা Chest X-ray প্রসেসিং বর্তমানে কম্পিউটিং ও এআই সেক্টরে একটি খুবই পরিচিত ও বহুল চর্চিত (**Standard**) সমস্যা।
- ডেটা ইমব্যালেন্স দূর করা, ব্রাইটনেস/রেজোলিউশন ঠিক করার জন্য Data Preprocessing ও Augmentation করা এবং মডেল ট্রেনিং দেওয়া—এগুলো এআই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অত্যন্ত সুপরিচিত ও নিয়মিত ব্যবহৃত প্রসেস।
- এতে কোনো সম্পূর্ণ নতুন বা নজিরবিহীন ঝুঁকি/পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি, তাই এটি **A5 (Familiarity/Unfamiliar context)** ক্যাটাগরিতে পড়ে না।

সংক্ষেপে:

- **A1 (Resources):** স্বাস্থ্যসেবার ডেটা, ভিন্ন ভিন্ন হাসপাতাল, মেমোরি-সংকটাপন্ন ডিভাইস ও ডিপ লার্নিং টুলের ব্যবহার জড়িত।
- **A2 (Interaction):** প্রসেসিং পাওয়ার, মেমোরি লিমিট এবং মডেল একুরেসি—এই টেকনিক্যাল দিকগুলোর জটিল ইন্টারঅ্যাকশন রয়েছে।
- **A4 (Consequences):** হাসপাতালের ভুল ডায়াগনসিস সরাসরি জনস্বাস্থ্য ও রোগীর জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করে।
- **A3 ও A5** বাদ পড়ার কারণ: কাজটিতে নতুন কোনো অ্যালগরিদম উদ্ভাবন (Innovation) হয়নি এবং সমস্যা বা টেকনিকগুলো সম্পূর্ণ অপরিচিত/নজিরবিহীন (Unfamiliar) ছিল না।

এখন সম্পূর্ণ **COMBINED MODEL** **ANSWER (তোমার আসল Q2 এর জন্য — Full 15 marks Answer)**

এইটা তুমি হুবহু exam এ এভাবে লিখতে পারবে (structure follow করে):

Q2(a): Analysis of CEP, KP, and EA for the given scenario

(i) Complex Engineering Problem (CEP) Analysis:

The scenario qualifies as a Complex Engineering Problem because it satisfies P1 (mandatory) along with several other attributes:

- **P1 (Depth of Knowledge required):** Mandatory and applicable — developing deep learning models like VGG16, ResNet50, DenseNet169 requires in-depth engineering knowledge (K3, K4, K5).
- **P2 (Conflicting Requirements):** The need to balance accuracy against computational efficiency for deployment on limited-resource devices creates conflicting requirements.
- **P3 (Depth of Analysis):** No obvious solution exists for handling imbalanced, multi-source, varying-quality data — requires abstract analysis.
- **P4 (Familiarity of Issues):** Real-world multi-hospital data variability is an infrequently encountered issue.

- **P6 (Stakeholder Involvement):** Multiple stakeholders (organization, engineers, doctors, patients) have differing needs.
- **P7 (Interdependence):** Preprocessing, model selection, and deployment optimization are interrelated sub-problems.

(P5 is not strongly applicable as no specific professional code/standard limitation is mentioned.)

(ii) Knowledge Profile (KP) Analysis:

- **K2:** Statistical metrics (precision, recall, F1-score, accuracy) require computational/mathematical foundation.
- **K3:** Understanding CNN/deep learning fundamentals.
- **K4:** Using specialized state-of-the-art architectures (VGG16, ResNet50, DenseNet169).
- **K5:** Designing preprocessing, augmentation pipelines, and model selection strategy.
- **K6:** Practical deployment knowledge for limited-memory hospital devices.
- **K7:** Ethical/societal responsibility due to real hospital use and patient safety.
- **K8:** Engagement with existing research literature by comparing established model architectures.

(K1 is not applicable as the problem is primarily computational, not based on fundamental natural sciences.)

(iii) Complex Engineering Activity (EA) Analysis:

- **A1:** Uses diverse resources — data, engineers, deep learning tools, deployment hardware.
- **A2:** Requires resolving interaction between accuracy, efficiency, and usability.
- **A3:** Innovation in designing preprocessing/augmentation strategies and efficient lightweight models.
- **A4:** Significant consequences for society (patient safety) if misdiagnosis occurs.
- **A5:** Extends beyond routine classroom experience into real, unfamiliar healthcare data scenarios.

Conclusion: Since the scenario strongly satisfies the mandatory and multiple optional CEP attributes, spans across multiple Knowledge Profile categories (K2–K8), and demonstrates all CEA attributes, it clearly qualifies as a Complex Engineering Problem requiring Complex Engineering Activities.



শেষ Summary — সব একসাথে (Cheat Sheet for Exam)

Framework	কী measure করে	Attribute Count	Mandatory কোনটা
CEP	সমস্যা কতটা জটিল (analysis/solving ফোকাস)	P1–P7 (EP1-EP7)	P1 (Depth of Knowledge)
KP	কী ধরনের জ্ঞান দরকার	K1–K8	নির্দিষ্ট কিছু না, scenario অনুযায়ী নির্বাচন
CEA	বাস্তবে কী কাজ করা হচ্ছে (doing ফোকাস)	A1–A5 (EA1-EA5)	নির্দিষ্ট কিছু mandatory না বলা নেই, তবে সব applicable হতে পারে

Golden Rule মনে রাখো **exam** এর জন্য:

1. Passage থেকে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ লাইন/phrase চিহ্নিত করো।
2. প্রতিটা লাইনকে জিজ্ঞেস করো — "এটা কি জ্ঞান (K), সমস্যার জটিলতা (P), নাকি কাজ করার ধরন (A) বোঝাচ্ছে?"
3. Applicable attribute এর নাম বলে, **passage** থেকে সরাসরি **reference/example** দিয়ে **justify** করো (এইটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — শুধু নাম বললে মার্ক কম পাবে, reason সহ বলতে হবে)।
4. যেটা applicable না, সেটাও বলে দাও কেন না (extra marks এর জন্য ভালো)।

এখন তুমি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত এই ১৫ নম্বরের প্রশ্নের জন্য। চাইলে আমি তোমাকে আরেকটা নতুন **hypothetical scenario** দিয়ে practice করাতে পারি (যেমন অন্য কোনো CS project), যাতে exam এ যেকোনো নতুন passage আসলেও তুমি নিজে থেকে এই pattern apply করতে পারো। বলা লাগবে কিনা।